

Esame di Programmazione(Gr. 3)
Prova Pratica del 17/03/2025
docente: F. Isgrò
tempo a disposizione: 2 ore

Si realizzi un programma in linguaggio C che gestisca un **registro delle prenotazioni di voli aerei**. Il programma dovrà leggere da un file di testo un elenco di prenotazioni effettuate dai passeggeri, archivarle in una **lista single-linked** e fornire alcune elaborazioni sui dati.

Il file di input ha il seguente formato:

NomePasseggero CodiceVolo AeroportoPartenza AeroportoArrivo Prezzo

Dove:

- NomePasseggero è una stringa senza spazi che indica il nome del passeggero.
- CodiceVolo è una stringa alfanumerica che identifica univocamente il volo.
- AeroportoPartenza e AeroportoArrivo sono stringhe che rappresentano gli aeroporti di partenza e arrivo (senza spazi).
- Prezzo è un numero reale che indica il costo del biglietto.

Il programma deve implementare le seguenti operazioni:

1. **Lettura dei dati da un file di testo e memorizzazione in una lista single-linked.** Dopo la lettura, stampare la lista a schermo.
2. **Eliminazione delle prenotazioni con un prezzo inferiore a 50€**, in quanto considerate non valide. Stampare la lista aggiornata.
3. **Determinazione del volo più costoso e del volo meno costoso.** Stampare il nome del passeggero e il codice del volo con il biglietto più caro e quello più economico.
4. **Costruzione di una struttura dati per raggruppare i passeggeri per aeroporto di partenza.**
 - Creare una lista che contenga, una sola volta, gli aeroporti di partenza.
 - Ogni nodo di questa lista dovrà essere collegato a una sottolista contenente tutte le prenotazioni con partenza da quell'aeroporto.
 - La lista originale delle prenotazioni deve rimanere integra.
 - Stampare a schermo i voli raggruppati per aeroporto di partenza.
5. **Salvataggio dei dati aggiornati in un nuovo file**, mantenendo lo stesso formato di input.

Specifiche aggiuntive:

- La **lista** deve essere **dinamica** e utilizzare una **struttura dati con puntatori**.
- L'**eliminazione delle prenotazioni con prezzo inferiore a 50€** deve essere eseguita in modo efficiente.
- La **costruzione della struttura dati per gli aeroporti di partenza** deve usare una **lista concatenata con sottoliste**.
- Il **programma** deve stampare la lista a schermo dopo ogni operazione.
- La **memoria utilizzata** deve essere deallocata correttamente alla fine del programma.

Esempio di file di input:

GiuliaBianchi AA1200 Torino Berlino 40.00
MarcoVerdi BB2345 Milano Parigi 120.50

ElenaRossi CC9876 Roma Londra 45.00
LucaNeri DD6789 Napoli Madrid 78.90
AnnaEsposito EE4321 Palermo Vienna 200.00
LucaBruni EE4323 Palermo Monaco 175.00
GiorgioRicci FF7654 Venezia Amsterdam 30.00

Dopo l'eliminazione delle prenotazioni con prezzo inferiore a 50€, la struttura dati aggiornata e stampata a schermo potrebbe essere:

MarcoVerdi BB2345 Milano Parigi 120.50
LucaNeri DD6789 Napoli Madrid 78.90
AnnaEsposito EE4321 Palermo Vienna 200.00
LucaBruni EE4323 Palermo Monaco 175.00

Voli raggruppati per aeroporto di partenza:

Milano:
 MarcoVerdi BB2345 Milano Parigi 120.50
Napoli:
 LucaNeri DD6789 Napoli Madrid 78.90
Palermo:
 AnnaEsposito EE4321 Palermo Vienna 200.00
 LucaBruni EE4323 Palermo Monaco 175.00

E il file di output sarà:

MarcoVerdi BB2345 Milano Parigi 120.50
LucaNeri DD6789 Napoli Madrid 78.90
AnnaEsposito EE4321 Palermo Vienna 200.00
LucaBruni EE4323 Palermo Monaco 175.00